

# มุมและเส้นขนาน (Angles & Parallel Lines)

ชนิดของมุม • มุมตรงข้าม • มุมภายใน • เส้นขนาน

None W. (Yuan)

# สารบัญ (Outline)

1. ชนิดของมุม (Types of Angles)
2. มุมคู่และเส้นตัดกัน (Angle Pairs)
3. เส้นขนานกับเส้นตัด (Parallel Lines & Transversal)
4. มุมในรูปสามเหลี่ยม (Angles in Triangles)
5. สรุป

# ก่อนเรียน (Prerequisites)

## สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- **เรขาคณิตพื้นฐาน** — จุด, เส้นตรง, ส่วนของเส้นตรง, รังสี
- **การวัด** — องศา ( $^{\circ}$ ), มุมฉาก =  $90^{\circ}$

## มุมคืออะไร?

**มุม** เกิดจากรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายร่วมกัน (จุดยอดมุม) วัดขนาดเป็นองศา ( $^{\circ}$ ) — วงกลมเต็ม =  $360^{\circ}$

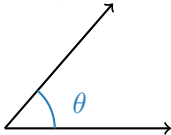
# ชนิดของมุม

Types of Angles

# ชนิดของมุม

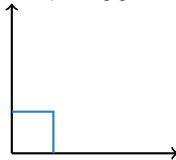
มุมแหลม (Acute)

$$0^\circ < \theta < 90^\circ$$



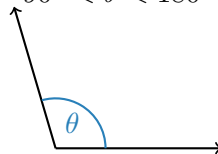
มุมฉาก (Right)

$$\theta = 90^\circ$$



มุมป้าน (Obtuse)

$$90^\circ < \theta < 180^\circ$$



## ชนิดของมุม (ต่อ)

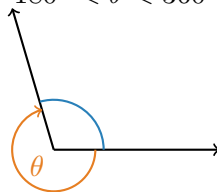
มุมตรง (Straight)

$$\theta = 180^\circ$$



มุมกลับ (Reflex)

$$180^\circ < \theta < 360^\circ$$

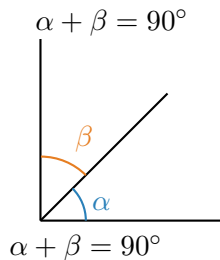


# มุมคู่และเส้นตัดกัน

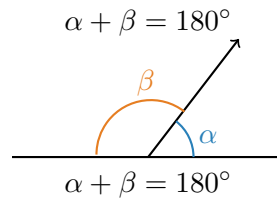
Angle Pairs

# มุมประกอบฉากและมุมประกอบสองฉาก

มุมประกอบฉาก (Complementary)



มุมประกอบสองฉาก (Supplementary)

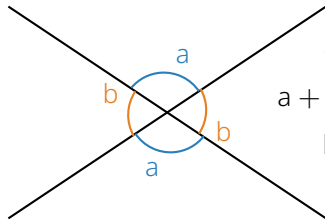




# มุมตรงข้าม (Vertical / Opposite Angles)

## สมบัติ

เมื่อเส้นตรงสองเส้นตัดกัน มุมที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีขนาดเท่ากัน



$$a = a$$

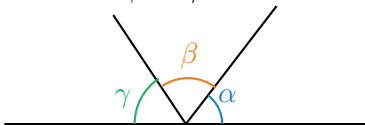
$$a + b = 180^\circ$$

$$b = b$$

# มุมบนเส้นตรงและรอบจุด

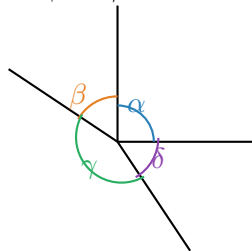
มุมบนเส้นตรง

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$



มุมรอบจุด

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360^\circ$$



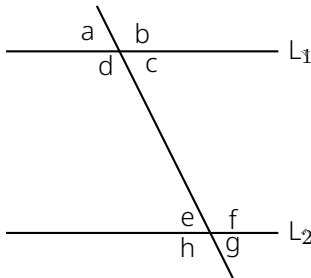
# เส้นขนานกับเส้นตัด

Parallel Lines & Transversal

# เส้นขนานตัดด้วยเส้นตัดขวาง

## คำศัพท์

เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่ง (เส้นตัดขวาง — Transversal) ตัดเส้นขนานคู่หนึ่ง:

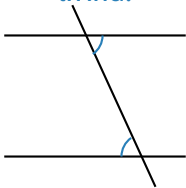


- มุมภายใน:  $c, d, e, f$
- มุมภายนอก:  $a, b, g, h$

# สมบัติของมุมในเส้นขนาน

มุมแย้ง (Alternate)

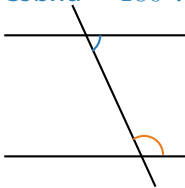
เท่ากัน!



มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน

มุมภายใน (Co-Interior)

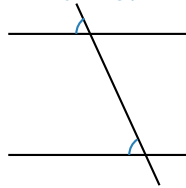
รวมกัน =  $180^\circ$ !



มุมภายในรวมกัน =  $180^\circ$

มุมสมนัย (Corresponding)

เท่ากัน!



มุมสมนัยมีขนาดเท่ากัน

# สรุปสมบัติมุมในเส้นขนาน

## จำง่าย ๆ

ถ้าเส้นตรง 2 เส้น **ขนานกัน** แล้ว:

- 1 มุมแย้ง (Alternate) — **เท่ากัน**
- 2 มุมสมนัย (Corresponding) — **เท่ากัน**
- 3 มุมภายใน (Co-Interior) — **รวมกัน  $= 180^\circ$**

## กลับกันก็ได้!

ในทางกลับกัน ถ้าสมบัติข้อใดข้อหนึ่งเป็นจริง แสดงว่าเส้นตรงสองเส้นนั้น **ขนานกัน**

# มุมในรูปสามเหลี่ยม

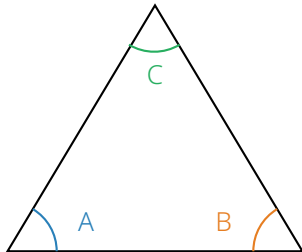
Angles in Triangles

# ผลรวมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม

## ทฤษฎีบท

ผลรวมของมุมภายในทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ  $= 180^\circ$

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$



## ตัวอย่าง

ถ้า  $\angle A = 50^\circ$ ,  $\angle B = 60^\circ$  แล้ว  $\angle C = 180^\circ - 50^\circ - 60^\circ = 70^\circ$

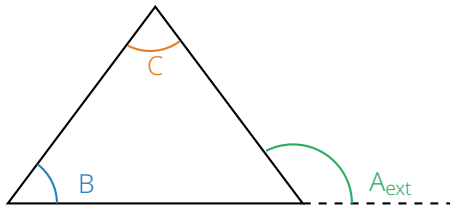


# มุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยม

## ทฤษฎีบทมุมภายนอก

มุมภายนอก = ผลรวมของมุมภายในสองมุมที่ไม่ใช่มุมประชิด

$$\angle A_{\text{ext}} = \angle B + \angle C$$



## ตัวอย่าง

$\angle B = 50^\circ$ ,  $\angle C = 60^\circ$  มุมภายนอกที่ A  $= 50^\circ + 60^\circ = 110^\circ$

အမှတ်

## สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ❶ ชนิดของมุม: แแหลม ( $< 90^\circ$ ), ฉาก ( $= 90^\circ$ ), obtuse ( $> 90^\circ$ ), ตรง ( $= 180^\circ$ ), กลับ ( $> 180^\circ$ )
- ❷ มุมประกอบฉาก:  $\alpha + \beta = 90^\circ$     มุมประกอบสองฉาก:  $\alpha + \beta = 180^\circ$
- ❸ มุมตรงข้าม: เส้นตรงตัดกัน  $\rightarrow$  มุมตรงข้ามเท่ากัน
- ❹ เส้นขนาน: มุมแย้ง  $\updownarrow$  เท่ากัน, มุมสมนัย  $\Leftrightarrow$  เท่ากัน, มุมภายในรวมกัน  $= 180^\circ$
- ❺ สามเหลี่ยม: มุมภายในรวมกัน  $= 180^\circ$ , มุมภายนอก = ผลรวมของสองมุมภายในที่ไม่ประชิด

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเตรียมสอบ **สอวน. คอมพิวเตอร์**